MUSCLES OF THE THIGH

عضلات الفخذ

Dr. Ahmed Al-Baghdadi, Ph.D – Anatomy of the Thigh, Part I
د. أحمد البغدادي – تشريح الفخذ، الجزء الأول

1. COMPARTMENTS OF THE THIGH | حجرات الفخذ

Compartments and nerve supply | الحجرات والتعصيب

The **deep fascia** divides the thigh into compartments:

تقسّم **اللفافة العميقة** الفخذ إلى حجرات:

Compartment الحجرة	Group المجموعة	Nerve العصب
Anterior **الأمامية**	Quadriceps femoris (extensor group) رباعية الرؤوس الفخذية (مجموعة باسطة)	**Femoral nerve** **العصب الفخذي**
Medial **الإنسية**	Adductor muscles العضلات المقرّبة	**Obturator nerve** **العصب السدادي**
Posterior **الخلفية**	Hamstring muscles (flexor group) العضلات المأبضية (مجموعة ثانية)	**Sciatic nerve** **العصب الوركي**

Classification of the thigh muscles | تصنيف عضلات الفخذ

The thigh muscles are classified into **4 groups** (12 muscles in total):

تُصنَّف عضلات الفخذ إلى **4 مجموعات** (12 عضلة في المجموع):

- **Proximal part** (2 muscles): flexors of the hip.

  الجزء القريب (عضلتان): ثانيات للورك.

- **Anterior compartment** (2 muscles): flexor of the hip and extensor of the knee.

  الحجرة الأمامية (عضلتان): ثانية للورك وباسطة للركبة.

- **Medial compartment** (5 muscles): adductors and medial rotators of the hip.

  الحجرة الإنسية (5 عضلات): مقرّبة ودوّارة إنسيًا للورك.

- **Posterior compartment** (3 muscles): extensors of the hip and flexors of the knee.

  الحجرة الخلفية (3 عضلات): باسطة للورك وثانية للركبة.

Watershed muscles and the goose foot | العضلات الفاصلة وقدم الإوزة

One muscle from each compartment may be classified in another compartment (**watershed muscle**). These muscles:

قد تُصنَّف **عضلة واحدة من كل حجرة** ضمن حجرة أخرى (**عضلة فاصلة**). وهذه العضلات:

- Share a **common insertion** on the medial aspect of the **upper tibia** (SGS).

  تشترك في **ارتكاز واحد** على الوجه الإنسي لـ**الظنبوب العلوي** (SGS).

- **SGS** = **S**artorius, **G**racilis, **S**emitendinosus = the **pes anserinus (goose foot)**.

  SGS = **قدم الإوزة** = الخياطية والرشيقة ونصف الوترية.

> The slide also notes muscles with 2 heads and with dual innervation (e.g., biceps femoris, pectineus).
> تذكر الشريحة أيضًا عضلات ذات رأسين وعضلات ذات تعصيب مزدوج (مثل العضلة ذات الرأسين الفخذية والمشطية).

Guy ropes | الحبال الشادّة

Sartorius, gracilis and semitendinosus are called the **guy ropes**:

تُسمّى **الخياطية والرشيقة ونصف الوترية الحبال الشادّة**:

- They are arranged like a **tent**.

فهي مرتّبة على شكل **خيمة**.

- They **steady the pelvis** on the femur and tibia during standing and walking, increasing its strength and stability.

وهي **تثبّت الحوض** على عظم الفخذ والظنبوب أثناء الوقوف والمشي وتزيد قوته واستقراره.

2. MEDIAL (ADDUCTOR) COMPARTMENT | الحجرة الإنسية (المقرّبات)

Introduction | مقدمة

- All muscles are supplied by the **obturator nerve**, **except pectineus** (dual supply: femoral and obturator) and the **ischial part of adductor magnus** (sciatic nerve).

تتعصّب جميع العضلات بـ**العصب السدادي ما عدا المشطية** (تعصيب مزدوج: الفخذي والسدادي) و**الجزء الوركي من المقرّبة الكبيرة** (العصب الوركي).

- **Common origin:** body of the pubic bone and inferior pubic ramus (except pectineus and adductor magnus).

المنشأ المشترك: جسم العظم العاني والفرع العاني السفلي (ما عدا المشطية والمقرّبة الكبيرة).

- **Common action:** adduction and medial rotation of the hip joint.

الفعل المشترك: تقريب مفصل الورك ودورانه إنسيًا.

Origins and insertions | المناشئ والارتكازات

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الارتكاز
Gracilis **الرشيقة**	Body of pubic bone and inferior pubic ramus جسم العظم العاني والفرع العاني السفلي	Upper medial surface of the tibia, behind sartorius الوجه الإنسي العلوي للظنبوب خلف الخياطية
Pectineus **المشطية**	Superior pubic ramus الفرع العاني العلوي	Pectineal line of the femur الخط المشطي للفخذ
Adductor longus **المقرّبة الطويلة**	Body of pubis just below the pubic tubercle جسم العانة أسفل الحدبة العانية مباشرة	Linea aspera الخط الخشن
Adductor brevis **المقرّبة القصيرة**	Body of pubis and inferior pubic ramus جسم العانة والفرع العاني السفلي	Linea aspera الخط الخشن
Adductor magnus **المقرّبة الكبيرة**	Pubic part: conjoint ramus. Ischial part: lower triangular part of the ischial tuberosity الجزء العاني: الفرع المشترك. الجزء الوركي: الجزء المثلث السفلي من الحدبة الوركية	Pubic part: gluteal tuberosity, linea aspera, medial supracondylar ridge. Ischial part: **adductor tubercle** الجزء العاني: الحدبة الإليوية والخط الخشن والعرف فوق اللقمي الإنسي. الجزء الوركي: **الحدبة المقرّبة**

> The **adductor hiatus** lies between the two parts of adductor magnus (end of the femoral artery).
>
> تقع **فتحة المقرّبات** بين جزأي المقرّبة الكبيرة (نهاية الشريان الفخذي).

Layers of the adductor muscles | طبقات العضلات المقرّبة

The **gracilis** and the shaft of the femur form a letter **V** in which the other adductors are arranged in 3 layers:

تشكّل **الرشيقة** مع جسم عظم الفخذ حرف **V** تتوزع داخله بقية المقرّبات في 3 طبقات:

- **Superficial:** pectineus and adductor longus.

السطحية: المشطية والمقرّبة الطويلة.

- **Intermediate:** obturator externus and adductor brevis.

المتوسطة: السدادية الظاهرة والمقرّبة القصيرة.

- **Deepest:** adductor magnus.

العميقة: المقرّبة الكبيرة.

Gracilis | العضلة الرشيقة

- The **most superficial** of the adductor muscles.

هي **أكثر** المقرّبات **سطحية**.

- The **only muscle of the adductor compartment not attached to the femur**; it inserts on the upper medial surface of the tibia.

  وهي **العضلة الوحيدة في الحجرة المقرّبة غير المتصلة بعظم الفخذ**، وترتكز على السطح الإنسي العلوي للظنبوب.

- **Actions:** weak adductor of the hip; flexion and medial rotation of the leg at the knee.

  الأفعال: مقرّبة ضعيفة للورك؛ ثني الساق ودورانها إنسيًا عند الركبة.

- Because it is functionally weak, it is suitable as a **muscle graft** to replace damaged muscle elsewhere in the body.

  ولأنها ضعيفة وظيفيًا فهي مناسبة لاستعمالها **طعمًا عضليًا** لتعويض عضلة متضررة في مكان آخر من الجسم.

Pectineus | العضلة المشطية

- Forms part of the **floor of the femoral triangle**.

  تشكّل جزءًا من **أرضية المثلث الفخذي**.

- Related **anteriorly** to the femoral sheath and **posteriorly** to obturator externus.

  ترتبط **أمامًا** بغمد الفخذ و**خلفًا** بالسدادية الظاهرة.

- Has **dual innervation:** femoral and obturator nerves.

  لها **تعصيب مزدوج:** العصب الفخذي والعصب السدادي.

Adductor longus | المقرّبة الطويلة

- Arises from the body of the pubis, medial to the pubic tubercle, by a rounded tendon; it is a **landmark** for localizing the pubic tubercle.

  تنشأ من جسم العانة إنسيّ الحدبة العانية بوتر مستدير، وهي **معلم** لتحديد الحدبة العانية.

- Forms the **floor and medial boundary of the femoral triangle**.

  تشكّل **أرضية المثلث الفخذي وحدّه الإنسي**.

- **Posterior relations:** profunda femoris vessels, anterior branch of the obturator nerve, and adductor brevis.

  العلاقات الخلفية: أوعية الفخذ العميقة والفرع الأمامي للعصب السدادي والمقرّبة القصيرة.

- A powerful adductor called the **horse riding muscle**: rider's strain, spasm, tear, haematoma and rider's bone.

  مقرّبة قوية تُسمّى **عضلة ركوب الخيل**: شدّ الفارس وتشنّجه وتمزّقه وورم دموي وعظم الفارس.

Adductor brevis | المقرّبة القصيرة

- Lies between adductor longus in front and adductor magnus behind.

  تقع بين المقرّبة الطويلة أمامها والمقرّبة الكبيرة خلفها.

- It is **sandwiched between the anterior and posterior divisions of the obturator nerve**.

  وهي **محصورة بين الفرعين الأمامي والخلفي للعصب السدادي**.

Obturator externus | السدادية الظاهرة

- Anatomically it belongs to the **medial compartment**, but functionally it belongs with the **short lateral rotators**.

  تشريحيًا تنتمي إلى **الحجرة الإنسية**، لكنها وظيفيًا تنتمي إلى **الدوّارات الوحشية القصيرة**.

- Its tendon passes through the gluteal region **behind the neck of the femur**.

  يمرّ وترها في المنطقة الإليوية **خلف عنق عظم الفخذ**.

- **Nerve supply:** posterior division of the obturator nerve. **Action:** lateral rotator of the thigh.

  التعصيب: الفرع الخلفي للعصب السدادي. **الفعل:** دوّارة وحشية للفخذ.

- Its tendon spirals round the back of the femoral neck, so it acts like a **ligament steadying the femoral head** in the acetabulum.

  يلتفّ وترها حلزونيًا حول خلف عنق الفخذ فتعمل مثل **رباط يثبّت رأس الفخذ** في الحُق.

Adductor magnus | المقرّبة الكبيرة

It has **two functionally different parts** with different origin, insertion and nerve supply:

لها **جزآن مختلفان وظيفيًا** يختلفان في المنشأ والارتكاز والتعصيب:

Part الجزء	Nerve العصب	Action الفعل
Adductor part **الجزء المقرّب**	Posterior division of the obturator nerve الفرع الخلفي للعصب السدادي	Adduction and medial rotation of the thigh at the hip تقريب الفخذ ودورانه إنسيًا عند الورك

Part الجزء	Nerve العصب	Action الفعل
Hamstring part **الجزء المأبضي**	Tibial part of the sciatic nerve الجزء الظنبوبي من العصب الوركي	Extends the hip (the slide also lists knee flexion) يبسط الورك (وتذكر الشريحة أيضًا ثني الركبة)

Osseo-aponeurotic openings: the insertion is interrupted by **five** openings bridged by tendinous arches attached to the linea aspera.

الفتحات العظمية الصفاقية: ينقطع الارتكاز بـ**خمس** فتحات تعبرها أقواس وترية متصلة بالخط الخشن.

- The **upper four** transmit the four **perforating branches of the profunda femoris artery**.

  تمرّ عبر **الفتحات الأربع العليا** الفروع **الثاقبة الأربعة للشريان الفخذي العميق**.

- The **lowest** opening is larger: the **adductor (tendinous) hiatus**.

  أما **الفتحة السفلى** فهي أكبر وتُسمّى **فتحة المقرّبات (الوترية)**.

- It transmits the **femoral vessels into the popliteal fossa**; it lies on the medial supracondylar line at the junction of the middle and lower thirds of the thigh, covered by the middle third of sartorius.

  وتمرّ منها **الأوعية الفخذية إلى الحفرة المأبضية**؛ وتقع على الخط فوق اللقمي الإنسي عند التقاء الثلثين الأوسط والسفلي من الفخذ ويغطيها الثلث الأوسط من الخياطية.

3. PROXIMAL PART AND ANTERIOR COMPARTMENT | الجزء القريب والحجرة الأمامية

Proximal part of the thigh: psoas major and iliacus | الجزء القريب من الفخذ: القطنية الكبرى والحرقفية

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Nerve العصب
Psoas major **القطنية الكبرى**	Sides of the bodies and front of the transverse processes of T12-L5 جوانب أجسام الفقرات وأمام النتوءات المستعرضة من الصدرية الثانية عشرة إلى القطنية الخامسة	L2, 3 and 4 الجذور القطنية الثانية والثالثة والرابعة
Iliacus **الحرقفية**	Iliac fossa الحفرة الحرقفية	Femoral nerve العصب الفخذي

- Both form the **iliopsoas tendon**, inserted into the **lesser trochanter** of the femur.

  تشكّلان معًا **وتر الحرقفية القطنية** الذي يرتكز على **المدور الصغير** للفخذ.

- **Actions:** main flexor of the hip; contraction of both sides flexes the vertebral column; contraction of one side produces lateral flexion of the column. Iliacus is a pure hip flexor.

  الأفعال: الثانية الرئيسية للورك؛ يؤدي انقباض الجانبين إلى ثني العمود الفقري، وانقباض جانب واحد إلى ثنيه جانبيًا. والحرقفية ثانية صرفة للورك.

- The **femoral nerve and the lateral cutaneous nerve** of the thigh cross the surface of iliacus.

  يعبر **العصب الفخذي والعصب الجلدي الوحشي** للفخذ سطح الحرقفية.

Psoas major: relations and clinical points | القطنية الكبرى: العلاقات والنقاط السريرية

- The **lateral cutaneous nerve of the thigh** and the **femoral nerve** emerge from its **lateral border**.

  يخرج **العصب الجلدي الوحشي للفخذ** و**العصب الفخذي** من **حدّها الوحشي**.

- The **obturator nerve** emerges from its **medial border**.

  ويخرج **العصب السدادي** من **حدّها الإنسي**.

- The **genitofemoral nerve** emerges from its **anterior surface**.

  ويخرج **العصب التناسلي الفخذي** من **سطحها الأمامي**.

> **Psoas abscess:** pus from lumbar intervertebral discs (as in TB of the spine) tracks down along the muscle and presents as a **lump in the groin**.
>
> **خراج القطنية:** يتتبّع القيح الناتج عن الأقراص القطنية (كما في سلّ العمود الفقري) العضلة نزولًا ويظهر على شكل **كتلة في الأربية**.

- In **fracture of the neck of the femur**, iliopsoas produces **lateral rotation** of the thigh.

  في **كسر عنق الفخذ** تُحدث الحرقفية القطنية **دورانًا وحشيًا** للفخذ.

Muscles of the front of the thigh (extensors) | عضلات مقدمة الفخذ (الباسطة)

All muscles are supplied by the **femoral nerve**: **sartorius** and **quadriceps femoris**.

تتعصّب جميع العضلات بـ**العصب الفخذي**: **الخياطية** و**رباعية الرؤوس الفخذية**.

Sartorius | العضلة الخياطية

- **Origin:** anterior superior iliac spine (ASIS). **Insertion:** upper part of the medial surface of the tibia (SGS).
المنشأ: الشوك الحرقفي الأمامي العلوي. **الارتكاز:** الجزء العلوي من الوجه الإنسي للظنبوب (SGS).
- The **longest muscle in the body**; its action puts the lower limb in the **tailor position**.
هي **أطول عضلة في الجسم**، ويضع فعلها الطرف السفلي في **وضعية الخيّاط**.
- The **only muscle that flexes both the hip and the knee**.
وهي **العضلة الوحيدة التي تثني الورك والركبة معًا**.
- **Hip:** flexion, abduction and lateral rotation. **Knee:** flexion and medial rotation.
الورك: ثني وتبعيد ودوران وحشي. **الركبة:** ثني ودوران إنسي.

Part of sartorius جزء الخياطية	Relation العلاقة
Upper third الثلث العلوي	Lateral boundary of the femoral triangle الحدّ الوحشي للمثلث الفخذي
Middle third الثلث الأوسط	Roof of the adductor canal سقف القناة المقرّبة
Lower third الثلث السفلي	Pierced by two nerves: the intermediate cutaneous nerve of the thigh and the saphenous nerve يخترقه عصبان: العصب الجلدي المتوسط للفخذ والعصب الصافن

- With gracilis and semitendinosus it helps to steady the pelvis during standing and walking (**guy ropes**).
وهي مع الرشيقة ونصف الوترية تساعد على تثبيت الحوض أثناء الوقوف والمشي (**الحبال الشادّة**).

Quadriceps femoris: general features | رباعية الرؤوس الفخذية: السمات العامة

- A **very bulky** muscle that **fills the anterior compartment** of the thigh.
عضلة **ضخمة جدًا تملأ الحجرة الأمامية** للفخذ.
- It has **4 components**, each with a separate name, a **separate origin**, a **common insertion**, and a separate nerve from the femoral nerve.
لها **4 مكوّنات** لكل منها اسم مستقل و**منشأ مستقل** و**ارتكاز مشترك** وفرع عصبي مستقل من العصب الفخذي.

The four components | المكوّنات الأربعة

Component المكوّن	Key points أهم النقاط
Rectus femoris **المستقيمة الفخذية**	**Two heads:** straight head from the anterior inferior iliac spine (AIIS), reflected head from above the acetabulum. The **only quadriceps component that acts on the hip** (flexor). **لها رأسان:** رأس مستقيم من الشوك الحرقفي الأمامي السفلي ورأس منعكس من فوق الحُق. وهي **المكوّن الوحيد الذي يعمل على الورك** (ثانية).
Vastus lateralis **الواسعة الوحشية**	The **largest** component. Origin: upper part of the intertrochanteric line, root of the greater trochanter, lateral to the gluteal tuberosity and upper half of the lateral lip of the linea aspera. هي **أكبر** المكوّنات. المنشأ: الجزء العلوي من الخط بين المدورين وجذر المدور الكبير ووحشي الحدبة الإليوية والنصف العلوي من الشفة الوحشية للخط الخشن.
Vastus medialis **الواسعة الإنسية**	Origin: lower part of the intertrochanteric line, spiral line, linea aspera and upper half of the medial supracondylar ridge. Its nerve is the **thickest** (carries proprioceptive fibers from the knee). Its lowest horizontal fibers **stabilize the patella**, preventing lateral displacement during knee extension. المنشأ: الجزء السفلي من الخط بين المدورين والخط الحلزوني والخط الخشن والنصف العلوي من العرف فوق اللقمي الإنسي. عصبها هو **الأسمك** (يحمل ألياف الحس العميق من الركبة). وتعمل أخفض أليافها الأفقية على **تثبيت الرضفة** وتمنع انزياحها الوحشي أثناء بسط الركبة.
Vastus intermedius **الواسعة المتوسطة**	Origin: anterior and lateral surface of the femoral shaft. Its lowest fibers form the **articularis genu**. المنشأ: السطح الأمامي والوحشي لجسم الفخذ. تشكّل أخفض أليافها **عضلة المفصل الركبي**.

Articularis genu | عضلة المفصل الركبي

- The lowest fibers of vastus intermedius, arising from the front of the lower part of the femoral shaft.
هي أخفض ألياف الواسعة المتوسطة وتنشأ من مقدمة الجزء السفلي من جسم الفخذ.
- **Function:** retracts the synovial membrane upward during knee extension, **protecting the suprapatellar bursa** from being crushed.

الوظيفة: تسحب الغشاء الزليلي إلى الأعلى أثناء بسط الركبة فـ**تحمي الجراب فوق الرضفة** من الانسحاق.

Insertion and actions of quadriceps | ارتكاز رباعية الرؤوس وأفعالها

Insertion:

الارتكاز:

- The common **quadriceps tendon** inserts into the superior margin of the patella.

يرتكز **وتر رباعية الرؤوس** المشترك على الحافة العلوية للرضفة.

- The **ligamentum patellae** (continuation of the tendon) inserts into the **tibial tuberosity**.

ويرتكز **الرباط الرضفي** (امتداد الوتر) على **الحدبة الظنبوبية**.

- The **medial and lateral patellar retinacula** extend from the sides of the patella to the tibial condyles.

وتمتد **الرُّكيزتان الرضفيتان الإنسية والوحشية** من جانبي الرضفة إلى لقمتي الظنبوب.

- **Articularis genu** inserts into the synovial membrane of the suprapatellar bursa.

وترتكز **عضلة المفصل الركبي** على الغشاء الزليلي للجراب فوق الرضفة.

Actions:

الأفعال:

- **Powerful (the only) extensor of the knee.**

باسطة قوية (وحيدة) للركبة.

- The retinacula blend with the knee capsule and **reinforce** it.

تندمج الرُّكيزتان مع محفظة الركبة و**تقوّيانها**.

- **Rectus femoris** acts on the hip: it is a **hip flexor**.

تعمل **المستقيمة الفخذية** على الورك فهي **ثانية للورك**.

- It is the **main muscle responsible for the stability of the knee joint**.

وهي **العضلة الرئيسية المسؤولة عن ثبات مفصل الركبة**.

4. POSTERIOR COMPARTMENT (HAMSTRINGS) | الحجرة الخلفية (العضلات المأبضية)

The hamstring muscles | العضلات المأبضية

The hamstring muscles are:

العضلات المأبضية هي:

- **Semitendinosus.**

نصف الوترية.

- **Semimembranosus.**

نصف الغشائية.

- **Biceps femoris** (long head).

ذات الرأسين الفخذية (الرأس الطويل).

- **Ischial head of adductor magnus.**

الرأس الوركي للمقرّبة الكبيرة.

Characteristic features:

السمات المميّزة:

- **All** arise from the **ischial tuberosity**.

كلها تنشأ من **الحدبة الوركية**.

- All are inserted into **one of the bones of the leg**.

وكلها ترتكز على **أحد عظمَي الساق**.

- All are supplied by the **tibial part of the sciatic nerve**.

وكلها تتعصّب بـ**الجزء الظنبوبي من العصب الوركي**.

- All are **flexors of the knee and extensors of the hip**.

وكلها **ثانية للركبة وباسطة للورك**.

Common origin and action | المنشأ والفعل المشتركان

- **Common origin:** ischial tuberosity, except the **short head of biceps**, which originates from the **linea aspera**.

المنشأ المشترك: الحدبة الوركية، ما عدا **الرأس القصير لذات الرأسين** الذي ينشأ من **الخط الخشن**.

- **Common action:** extension of the hip (all arise from the ischial tuberosity) and flexion of the knee (the main action).

الفعل المشترك: بسط الورك (لأن كلها تنشأ من الحدبة الوركية) وثني الركبة (الفعل الرئيسي).

Origins, insertions and actions | المناشئ والارتكازات والأفعال

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الارتكاز	Action الفعل
Biceps femoris **ذات الرأسين الفخذية**	Long head: as semitendinosus. Short head: linea aspera الرأس الطويل: مثل نصف الوترية. الرأس القصير: الخط الخشن	Head of the **fibula** (the only muscle inserted there), by two slips رأس **الشظية** (العضلة الوحيدة التي ترتكز عليها) بشريطين	Extends the hip, flexes the knee; **lateral rotator** of the semiflexed knee تبسط الورك وتثني الركبة؛ و**دوّارة وحشية** للركبة نصف المثنية
Semitendinosus **نصف الوترية**	With the long head of biceps, from the lower medial part of the upper quadrangular area of the ischial tuberosity مع الرأس الطويل لذات الرأسين من الجزء الإنسي السفلي للمنطقة الرباعية العليا من الحدبة الوركية	Upper medial surface of the tibial shaft (SGS), behind sartorius and gracilis السطح الإنسي العلوي لجسم الظنبوب (SGS) خلف الخياطية والرشيقة	**Medial rotator** of the knee **دوّارة إنسية** للركبة
Semimembranosus **نصف الغشائية**	Upper lateral part of the upper quadrangular area of the ischial tuberosity الجزء الوحشي العلوي من المنطقة الرباعية العليا للحدبة الوركية	Groove at the back of the medial tibial condyle, capsule of the knee, popliteal fascia and soleal line أخدود خلف اللقمة الإنسية للظنبوب ومحفظة الركبة والصفاق المأبضي والخط النعلي	**Medial rotator** of the knee **دوّارة إنسية** للركبة

Biceps femoris | العضلة ذات الرأسين الفخذية

- **Nerve supply:** long head – tibial portion of the sciatic nerve; short head – common peroneal portion.

التعصيب: الرأس الطويل – الجزء الظنبوبي من العصب الوركي؛ الرأس القصير – الجزء الشظوي المشترك.

- **Actions:** long head – extension of the hip and flexion of the knee; short head – only flexion of the knee.

الأفعال: الرأس الطويل – بسط الورك وثني الركبة؛ الرأس القصير – ثني الركبة فقط.

- **Relations:** the long head overlies the sciatic nerve; its tendon is related medially to the common peroneal nerve.

العلاقات: يغطي الرأس الطويل العصب الوركي؛ ويرتبط وترها إنسيًا بالعصب الشظوي المشترك.

Semimembranosus | العضلة نصف الغشائية

Its tendon sends an important expansion upward and laterally across the knee capsule, forming:

يعطي وترها امتدادًا مهمًا إلى الأعلى والوحشية عبر محفظة الركبة ويشكّل:

- The **oblique popliteal ligament** of the knee joint.

الرباط المأبضي المائل لمفصل الركبة.

- The **fascia covering popliteus**.

اللفافة التي تغطي المأبضية.

- A slip attaching to the **deep fascia of the leg**.

وشريطًا يتصل بـ**اللفافة العميقة للساق**.

> A **bursa** lies between the tendon and the bone to prevent friction (**semimembranosus bursa**); its swelling forms a **semimembranosus cyst**.
>
> يقع **جراب** بين الوتر والعظم لمنع الاحتكاك (**جراب نصف الغشائية**)، وتورّمه يشكّل **كيسة نصف الغشائية**.

Important notes | ملاحظات مهمة

- All muscles originating from the ischial tuberosity are **extensors of the hip**; nearly all are supplied by the **sciatic nerve**.

جميع العضلات التي تنشأ من الحدبة الوركية **باسطة للورك**، وتكاد كلها تتعصّب بـ**العصب الوركي**.

- All muscles inserted into the upper tibia (**SGS, semimembranosus and popliteus**) **flex and medially rotate the leg** (unlocking the knee joint).

جميع العضلات المرتكزة على الظنبوب العلوي (**SGS ونصف الغشائية والمأبضية**) **تثني الساق وتدوّرها إنسيًا** (فتح قفل مفصل الركبة).

- **Three muscles from three compartments** of the thigh insert into the upper medial surface of the tibia.

ثلاث عضلات من ثلاث حجرات في الفخذ ترتكز على السطح الإنسي العلوي للظنبوب.